

Bringa-kölcsönző

Egy város közösségi kerékpárkölcsönző rendszerének 30 napra (2025. szeptember) vonatkozó bérleti adatait kell elemeznie. A kerékpárokat az állomásokon lehet felvenni és leadni, a díj a kerékpár típusától és a bérlet hosszától függ.

Táblák:

allomas (id, nev, kapacitas)

id az állomás azonosítója (szám), elsődleges kulcs

nev az állomás neve (szöveg)

kapacitas az állomás kapacitása (szám)

tarifa (tipus, nyitاسdij, percdij)

tipus a kerékpár típusa (szöveg): városi, elektromos vagy hegyi, elsődleges kulcs

nyitاسdij a bérlet megkezdésekor fizetendő díj forintban (szám)

percdij a bérlet percenkénti díja forintban (szám)

bicikli (id, tipus, vasarlas)

id a kerékpár azonosítója (szám), elsődleges kulcs

tipus a kerékpár típusa (szöveg), idegen kulcs

vasarlas a kerékpár vásárlásának éve (szám)

berles (id, bicikliid, indulas, erkezes, kezdet, veg)

id a bérlet azonosítója (szám), elsődleges kulcs

bicikliid a bérelt kerékpár azonosítója (szám), idegen kulcs

indulas az indulási állomás azonosítója (szám), idegen kulcs

erkezes az érkezési állomás azonosítója (szám), idegen kulcs

kezdet a bérlet kezdete (dátum és időpont)

veg a bérlet vége (dátum és időpont)

Az adatbázist és a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblákba beszűrő SQL-parancsokat a **bringa.sql** állomány tartalmazza.

A következő feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítse a feladatok végén zárójelben megadott nevű és **.sql** kiterjesztésű szöveges állományba! Például a 3. feladat megoldása a **3kategoria.sql** nevű állományba kerüljön! A javítás során csak ezeknek az állományoknak a tartalmát értékeli. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg, és az eredményben a megadott mezőneveket (álneveket) használja!

A következő feladatok megoldásakor használhatja ezeket a függvényeket: a szövegeket a **Concat** függvénnyel lehet összefűzni (például Concat('abc', 'de', 'f') eredménye 'abcdef'); feltételt az **If** függvénnyel adhatunk meg (például If(tav>5, 'nagy', 'kicsi')); két időpont különbségét a **TimeStampDiff** függvénnyel kaphatjuk meg (például TimeStampDiff(MINUTE, kezdet, veg) a percek száma, TimeStampDiff(YEAR, szules, '2025-09-01') a betöltött évek száma); a hét napját a **WeekDay** függvény adja (hétfő: 0, vasárnap: 6); a hónap sorszámát a **Month** függvény.

1. Futtassa az SQL-szerveren a **bringa.sql** parancsfájlt, és a továbbiakban a **bringa** adatbázisban dolgozzon!
2. Írassa ki a kerékpárok típusonkénti darabszámát! A mezők neve *tipus* és *db* legyen, a lista darabszám szerint csökkenően, azonos darabszámnál típus szerint ábécérendben jelenjen meg! (2típusok)
3. Adja meg azt a két állomást, ahonnan a legtöbb bérlet indult! Jelenítse meg az állomás nevét (*nev*) és az indulások számát (*inditasok*), csökkenő sorrendben! (3indulok)
4. Sorolja fel azokat a bérleteket, amelyek 120 percnél hosszabbak voltak! Jelenítse meg a bérlet azonosítóját (*id*) és időtartamát percben (*perc*)! A lista perc szerint csökkenően, azonos időtartamnál azonosító szerint növekvően jelenjen meg! (4hosszu)
5. Határozza meg az elektromos kerékpárok bérleteinek összes időtartamát órában, egy tizedesre kerekítve! A mező neve *ora* legyen! (5elektromos)
6. Adja meg állomásonként, hány olyan bérlet volt, amelynek az indulási és az érkezési állomása azonos! Jelenítse meg az állomás nevét (*nev*) és a bérletek számát (*db*)! A lista darabszám

szerint csökkenően, azonos számnál név szerint ábécérendben jelenjen meg! (6korbe)

7. Határozza meg kerékpártípusonként a hétvégén (szombaton vagy vasárnap) indított bérlekések számát! A mezők neve *tipus* és *db* legyen, a lista típus szerint ábécérendben jelenjen meg! (7hetvege)
8. Írassa ki azoknak a kerékpároknak az azonosítóját és típusát, amelyeket a vizsgált időszakban egyszer sem béreltek ki! A mezők neve *id* és *tipus* legyen, a lista azonosító szerint növekvően jelenjen meg! (8szabad)
9. Számítsa ki kerékpártípusonként a bérlekésekből származó bevételt! Egy bérlet díja a nyitástdíj és a percek száma szorozva a percdíjjal; a 10 percnél **rövidebb** bérlekések ingyenesek. A mezők neve *tipus* és *bevetel* legyen, a lista bevétel szerint csökkenően jelenjen meg! (9bevetel)

35 pont